Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Tarea - TIA-02 (Unidad 1 - Tarea 2)

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 15%**
- **Práctica. Caso de Estudio**
- **Modelo Lógico**
- **Normalización (1FN, 2FN, 3FN)**
- **Diccionario de Datos Genérico**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Brayan León
- Miembros: Kely Barrientos – Lesly Tabares – Tomas Henao

Descripción de la Tarea

Para la segunda fase del Proyecto de Aula "Red Social Pascualina", del curso Bases de Datos I del Programa de Ingeniería de Software de la Institución Universitaria Pascual Bravo, los estudiantes deberán dar un paso más profundo en la arquitectura invisible de la información. Si en la primera tarea construyeron el Modelo Conceptual y lo tradujeron al Modelo Relacional, ahora deberán tomar ese resultado y someterlo a un proceso riguroso de depuración estructural mediante la normalización de bases de datos, aplicando exclusivamente las formas normales 1FN, 2FN y 3FN.

El propósito de esta tarea es transformar el Modelo Relacional previamente obtenido en un Modelo Lógico correctamente normalizado, garantizando consistencia, reducción de redundancias y eliminación de posibles anomalías de inserción, actualización y eliminación. No se trata simplemente de reorganizar tablas, sino de comprender las dependencias funcionales que existen entre los atributos y demostrar técnicamente por qué una estructura mejora al ser descompuesta.

En primer lugar, los estudiantes deberán convertir formalmente en tablas todas las entidades resultantes del Modelo Relacional, asegurando que cada una tenga claramente definida su clave primaria y que los atributos estén correctamente representados. Posteriormente, deberán convertir también en tablas las relaciones identificadas en el modelo anterior, aplicando las reglas correspondientes según el tipo de relación (1 a N, N a M o relaciones con atributos propios). En esta etapa debe evidenciarse coherencia estructural y correcta definición de claves foráneas.

Una vez establecida la estructura inicial, comenzará el proceso de normalización. En la Primera Forma Normal (1FN), el estudiante deberá explicar conceptualmente qué significa que una tabla posea atributos atómicos y ausencia de grupos repetitivos. Después de esta explicación, deberá presentar un inventario general de todas las tablas obtenidas y mostrar cada una de ellas por separado, indicando sus atributos, clave primaria, claves foráneas y restricciones de unicidad si existen. Esta sección debe demostrar que no hay valores multivaluados ni estructuras no atómicas.

En la Segunda Forma Normal (2FN), el análisis se enfocará en la identificación de dependencias parciales, especialmente en aquellas tablas que contengan claves primarias compuestas. El estudiante deberá explicar qué es una dependencia funcional parcial, identificar si existe en su modelo y, de ser

necesario, realizar las descomposiciones correspondientes. Cada transformación deberá estar acompañada de una justificación técnica clara que evidencie por qué la nueva estructura cumple con la 2FN.

Posteriormente, en la Tercera Forma Normal (3FN), se analizarán las dependencias transitivas. El estudiante deberá explicar qué significa que un atributo no clave dependa de otro atributo no clave y cómo este tipo de dependencia genera redundancia. Si se detectan casos de este tipo, deberán separarse en nuevas tablas hasta alcanzar una estructura donde cada atributo no clave dependa únicamente de la clave primaria. Al finalizar esta fase, se deberá presentar el inventario definitivo de tablas que conforman el Modelo Lógico en 3FN.

Como cierre de la tarea, los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos genérico completo, correspondiente al modelo final en 3FN. Este diccionario deberá documentar cada tabla y cada atributo, indicando nombre, tipo de dato genérico, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Es obligatorio utilizar los siguientes tipos de datos genéricos dentro del diccionario: ENTERO, DECIMAL, LÓGICO, TEXTO, CARACTER, IMAGEN, AUTOINCREMENTABLE, AUDIO, URL y UUID, además de otros que se consideren pertinentes. El objetivo de esta exigencia es que el estudiante demuestre comprensión abstracta de los tipos de datos sin depender aún de un motor específico como PostgreSQL o MySQL.

Esta segunda tarea representa la transición desde una representación estructural básica hacia un diseño lógico robusto y técnicamente justificado. No es simplemente un ejercicio de orden, sino una demostración de pensamiento estructural: cada tabla debe tener una razón de existir, cada atributo debe depender correctamente de su clave, y cada decisión debe poder defenderse con fundamento teórico.

El entregable deberá presentarse en un documento formal en PDF, organizado por secciones correspondientes a 1FN, 2FN, 3FN y Diccionario de Datos, incluyendo explicaciones conceptuales, tablas detalladas y justificaciones de las transformaciones realizadas.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

1.- Inventario de Tablas (Entidades y Relaciones)

	Instrucciones	**1.- En esta sección se pueden renombrar las tablas considerando las buenas prácticas y nomenclatura sugeridas. Nota: Utilización obligatoria de *snake_case*, no debe colocar nombres muy largos o muy cortos.** **2.- Presentar (como tablas) las entidades resultantes del Modelo Relacional** **3.- Presentar (como tablas) las relaciones resultantes del Modelo Relacional. Nota: Recuerde que solamente debe colocar las relaciones NO DESCARTADAS** **4.- Colocar en la columna "Orígen" si la tabla es derivada de una Entidad o una Relación** **5.- En las observaciones podría informar sobre claves primarias y foráneas.**

ENTIDADES

#	Tabla	Descripción Tabla	Origen Entidad o Relación	Observaciones
1	usuario	Persona que forma parte de la comunidad (estudiante, docente, egresado, empleado o administrativo)	entidad	Fuerte
2	publicacion	Contenido compartido por un usuario (experiencias, logros, intereses).	entidad	Fuerte
3	comentario	Respuesta de un usuario a una publicación.	entidad	PK Debil -> id_usuario - id_publicacion
4	reaccion	Expresión rápida de emoción hacia una publicación (me gusta, me encanta, etc.).	entidad	PK Debil -> id_usuario - id_publicacion
5	grupo	Comunidad que se dedica a investigar sobre temas en específico.	entidad	Fuerte
6	evento	Actividad social, cultural o académica organizada en la universidad.	entidad	Fuerte
7	servicio	Elemento ofrecido para intercambiar en el Cambalache Store.	entidad	Fuerte
8	empresa	Organización externa que publica ofertas laborales a la comunidad	entidad	Fuerte
9	oferta_laboral	Organización externa que publica ofertas laborales a la comunidad	entidad	PK Debil -> id_usuario - id_empresa
10	usuario_evento	Registro de la participación o asistencia de un usuario a un evento específico	relacion	Debil -> id_usuario - id_evento
11	usuario_servicio	Registro de la solicitud, reserva o gestión de intercambio de un servicio por parte de un usuario.	relacion	Debil -> id_usuario - id_servicio
12	usuario_ofertalaboral	Registro de la postulación de un usuario a una oferta laboral publicada en la comunidad.	relacion	Debil -> id_usuario - id_ofertalaboral

2.- NORMALIZACIÓN

2.1.- Tablas en 1FN

PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)	
Pasos	**Las tablas ya cumplían con los requisitos de 1FN, no se realizó la creación de nuevas tablas**
1	No existan filas repetidas
2	Todos los atributos son atomicos: Los elementos del dominio son simples e indivisibles
3	Se busca eliminar los grupos repetitivos de datos y garantizar que cada celda contenga solo un valor
4	No se permiten columnas que contienen multiples valores separados por comas u otros delimitadores

Tablas resultantes

#	Tabla	usuario	Versión	1.0
1	Descripción	Persona que forma parte de la comunidad (estudiante, docente, egresado, empleado o administrativo)	Origen (Entidad o Relación)	entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	Identificador único del usuario en el sistema	Autoincremental	PK
2	nombre	Nombre del usuario	Obligatorio	
3	apellido	Apellidos completos del usuario	Obligatorio	
4	rol	Tipo de rol al que pertenece (Estudiante, profesor, administrador, egresado y empleado)		
5	correo	Correo institucional	Formato: @pascualbravo.edu.co	U
6	sexo	Sexo biologico (Masculino y femenino)		
7	telefono	Número telefónico	Solo puede tener un unico teléfono	U
8	fecha_nacimiento	Fecha de nacimiento del usuario		

#	Tabla	publicación	Versión	1.0
2	Descripción	Contenido compartido por un usuario (experiencias, logros, intereses).	Origen (Entidad o Relación)	entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_publicacion	Código único que identifica cada publicación	Autoincremental	PK
2	id_usuario	Usuario autor de la publicación	Obligatorio	FK
3	fecha_publicacion	Día y hora en que se generó	Registro temporal inico	

2.2.- Tablas en 2FN

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)	
Pasos	**Las tablas ya cumplían con los requisitos de 2FN, no se realizó la creación de nuevas tablas**
1	Cumple con las reglas de 2FN
2	Todos los atributos que no forman parte de la CLAVE PRINCIPAL o LLAVE PRIMARIA tienen dependecia funcional completa de ella. Dicho de otra forma: No deben haber dependencias parciales en las columnas no clave
3	Todas las dependencias parciales se deben aliminar y separar dentro de sus propias tablas
4	Ningún atributo (columna) debe depender de solo una parte de esa llave

Tablas resultantes

#	Tabla	usuario	Versión	1.0
1	Descripción	Persona que forma parte de la comunidad (estudiante, docente, egresado, empleado o administrativo)	Origen (Entidad o Relación)	entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	Identificador único del usuario en el sistema	Autoincremental	PK
2	nombre	Nombre del usuario	Obligatorio	
3	apellido	Apellidos completos del usuario	Obligatorio	
4	rol	Tipo de rol al que pertenece (Estudiante, profesor, administrador, egresado y empleado)		
5	correo	Correo institucional	Formato: @pascualbravo.edu.co	U
6	sexo	Sexo biologico (Masculino y femenino)		
7	telefono	Número telefónico	Solo puede tener un unico teléfono	U
8	fecha_nacimiento	Fecha de nacimiento del usuario		

#	Tabla	publicación	Versión	1.0
2	Descripción	Contenido compartido por un usuario (experiencias, logros, intereses).	Origen (Entidad o Relación)	entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_publicacion	Código único que identifica cada publicación	Autoincremental	PK
2	id_usuario	Usuario autor de la publicación	Obligatorio	FK

2.3.- Tablas en 3FN

TERCERA FORMA NORMAL (3FN)	
Pasos	**Las tablas ya cumplían con los requisitos de 3FN, no se realizó la creación de nuevas tablas**
1	Una tabla está en 3FN si ya cumple la 2FN y no tiene dependencias transitivas
2	Un atributo que no es llave primaria no puede depender de otro atributo que tampoco es llave primaria
3	Se realiza la llamada particion
4	

Tablas resultantes

#	Tabla	usuario	Versión	1.0
1	Descripción	Persona que forma parte de la comunidad (estudiante, docente, egresado, empleado o administrativo)	Origen (Entidad o Relación)	entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	Identificador único del usuario en el sistema	Autoincremental	PK
2	nombre	Nombre del usuario	Obligatorio	
3	apellido	Apellidos completos del usuario	Obligatorio	
4	rol	Tipo de rol al que pertenece (Estudiante, profesor, administrador, egresado y empleado)		
5	correo	Correo institucional	Formato: @pascualbravo.edu.co	U
6	sexo	Sexo biologico (Masculino y femenino)		
7	telefono	Número telefónico	Solo puede tener un unico teléfono	U
8	fecha_nacimiento	Fecha de nacimiento del usuario		

#	Tabla	publicación	Versión	1.0
2	Descripción	Contenido compartido por un usuario (experiencias, logros, intereses).	Origen (Entidad o Relación)	entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_publicacion	Código único que identifica cada publicación	Autoincremental	PK
2	id_usuario	Usuario autor de la publicación	Obligatorio	FK
3	fecha_publicacion	Día y hora en que se generó	Registro temporal inico	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.- Diccionario de Datos Genérico

DICCIONARIO DE DATOS

Inventario de Tablas

#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	usuario	Persona que forma parte de la comunidad (estudiante, docente, egresado, empleado o administrativo)	Almacena la información básica del perfil
2	publicacion	Contenido compartido por un usuario (experiencias, logros, intereses).	Cada publicación esta vinculada a un unico usuario
3	comentario	Respuesta de un usuario a una publicación.	Interacción escrita del usuario.
4	reaccion	Expresión rápida de emoción hacia una publicación (me gusta, me encanta, etc.).	Solo se permite un tipo de reacción en cada publicación para evitar duplicación
5	grupo	Comunidad que se dedica a investigar sobre temas en específico.	Lista de un grupo
6	evento	Actividad social, cultural o académica organizada en la universidad.	Registro de los usuarios mediante la reación usuario_evento
7	servicio	Elemento ofrecido para intercambiar en el Cambalache Store.	Asociado a un usuario o empresa que lo publica
8	empresa	Organización externa que publica ofertas laborales a la comunidad	Entidad de servicios y ofertas laborales
9	oferta_laboral	Organización externa que publica ofertas laborales a la comunidad	Registro de oportunidades laborales para los usuarios
10	usuario_evento	Registro de la participación o asistencia de un usuario a un evento específico	Relación de usuario con eventos
11	usuario_servicio	Registro de la solicitud, reserva o gestión de intercambio de un servicio por parte de un usuario.	Relación usuario con servicios
12	usuario_ofertalaboral	Registro de la postulación de un usuario a una oferta laboral publicada en la comunidad.	Relación usuario con ofertas laborales
13	usuario_grupo	Registro de la membresía o afiliación de un usuario a un grupo de interés específico.	Relación usuario con grupos
14			

Tablas en Detalle

1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	Persona que forma parte de la comunidad (estudiante, docente, egresado, empleado o administrativo)				Versión	1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Genérico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_usuario	Identificador único del usuario en el sistema	AUTOINCREMENTABLE	50		X			Número que se le asigna a un usuario y este se autoincrementa con la existencia de nuevos usuarios

4.- Análisis de resultados y Conclusiones individuales

Kely: Este proyecto de diseño de base de datos para la red social Pascualina está siendo una experiencia de aprendizaje muy buena ya que he entendido mejor como es el funcionamiento de una red social y junto con esto he aprendido mucho sobre la creación de una base de datos, que es un tema que puede parecer fácil pero al momento de estudiarlo a profundidad puede ser algo complejo, al principio me sentí un poco abrumada por todo el tecnicismo y la cantidad de información que desconocía y que había que estudiar, pero finalmente me pareció un buen ejercicio para comenzar en todo este mundo de las bases de datos.

Uno de los aspectos que más me costó entender fue la normalización de las tablas, ya que al principio me resultaba un poco confuso saber qué información debía ir en cada forma normal, no tenía muy claro cuándo era necesario separar algunos datos o crear una tabla nueva para evitar repeticiones, ya con el avance del proyecto fui comprendiendo mejor que la normalización ayuda a organizar la información de forma más clara y ordenada, evitando datos duplicados y facilitando el manejo de la base de datos. También me quedó claro que si desde el principio se tienen bien definidas las tablas con sus atributos luego en la normalización no será necesario hacer partición de tablas o crear nuevas.

Además trabajar en equipo ayudó bastante ya que entre todos podemos dividirnos el trabajo, detectar errores y mejorar el diseño, y esto me queda de enseñanza pues aprendí a trabajar mejor con un equipo de trabajo. Confío en que la realización de este proyecto me dejará varios aprendizajes importantes para mi formación como desarrollador de software.

Tatiana: Está tarea 2 me permitió comprender cómo funciona el proceso de la normalización. Durante el desarrollo del trabajo se aplicó las primeras tres formas normales. Con el objetivo de organizar bien la información de nuestra red social.

Para la realización de la primera forma normal se tuvo en cuenta que cada tabla debe tener datos atómicos, esto quiere decir que cada atributo almacena un solo valor y no listas y grupos.

esto permitió estructurar correctamente las entidades.

Pero sin embargo se me hizo más complejo la compresión de de las formas normal dos y tres, estas implican el análisis de las dependencias entre los datos y entender cuando era necesario separar información. Al avanzar en el desarrollo del trabajo fue un poco más claro identificar como organizar para que cada dato dependa únicamente de su clave primaria y así evitar que se duplique la información.

Me permitió entender que el diseño de una base de datos no solo consiste en la creación de tablas, sino en cómo analizar bien cómo se relaciona la información dentro de un sistema.

Un aspecto importante del trabajo fue la elaboración del diccionario de datos, el cual permitió describir cada tabla y cada atributo del sistema. Este diccionario es muy útil porque ayuda a entender qué información se guarda en la base de datos, cuál es su función y cómo se relaciona con otras tablas

El trabajo en equipo fue muy importante ya que cada uno aportó ideas y puntos de vista para poder entender mejor el proceso facilitando el entendimiento unos a otros.
Finalmente, este trabajo me ayudó a comprender la importancia del modelo de datos dentro de un sistema, ya que una base de datos bien estructurada permite manejar la información de forma más eficiente.

Tomas: Lo que se desarrolló en esta fase fue básicamente organizar todos los datos que teníamos en la primera entrega y catalogarlos y descartando por así decirlo los datos que no eran necesarios, esto por medio de las formas de normalización (1FN, 2FN y 3FN) aplicándole lógica para que la base de datos no vaya a tener ningún error y pueda llegar a ser escalables con las ideas que se fueron desarrollando en las retroalimentaciones que se hicieron en las sesiones tanto sincrónicas de clase como las sesiones de asesoría, donde pude entender que el diseño que entregamos era la parte más simple pero me hizo caer en cuenta de que se podría complejizar casi que todos los puntos que se habían desarrollado hasta el momento.

Empezando el trabajo primero comenzamos a mirar la formalización sobre los datos que teníamos, entonces empezamos por la 1FN que fue donde metimos todos los datos (entidades) que teníamos para que tuvieran un solo valor, luego con la 2FN eliminamos las dependencias que hacían que los datos dependieran un partes de la llave primaria, y finalmente, utilizando la 3FN borramos las dependencias transitivas que es donde un campo terminaba dependiendo de otro que no era clave, como por así decirlo como la tercer entidad al mando (Usuario<Empresa<Oferta laboral). Utilizando estas formas de normalización logré entender como es de importante tener una estructura limpia donde cada tabla significa algo en especifico y esta me dice el porque de una razón en su posición, además nos ayudó a eliminar la información repetida.

Fue un trabajo básicamente de orden, aprendí a cuestionar porque se ponía cada atributo a las entidades y a entender que un excelente diseño de base de datos al principio nos va a ahorrar errores en el futuro además de tener en cuenta que también se va a poder escalar este diseño, que en el momento esta sencillo, cumpliendo con todas las normas y las necesidades de lo que la red social pascualina podría requerir en un futuro.

Brayan Leon: Se identifican varios aspectos importantes de la contextualización de los procesos del desarrollo de base de datos, de las cuales se destacan las prácticas de renombre ejemplo pasar de nombrar usuario como “entidad” a ser una “tabla” donde se detallan cada uno de sus “atributos” quienes al igual que si “entidad” cambia su nomenclatura, pasando a ser llamado campo, es un ejercicio que ayuda a afianzar y transformar conceptos tradicionales a lenguaje técnico.

Lograr visualizar entidades fuertes y débiles para posterior a esto validar el porque reciben este nombre cada una, nos ayudó a formar conexiones que sino se desarrollan de esta manera sería difícil hacer estas uniones entre entidades y sus diferencias, esto se da porque se transforma todo un esquema conceptual a uno lógico, reafirmando nuevamente que el diagrama E-R es el punto de partida crítico en este desarrollo lógico, ya que nos guía en la formulación de las tablas, procesos de normalización, inventarios y diccionarios de datos.

Entrando en cuestionamiento en cuanto a los procesos ejecutados en este ejercicio práctico, de los puntos que más me causó conflicto poder comprender fue la normalización de base de datos para lograr su relación de manera organizada y eficiente. Dado que es un concepto nuevo que en algún punto se trata de volver algo subjetivo. Finalmente, tras intentar practicar y debatir con el equipo de trabajo, se entendió que lo que se busca es optimizar la redundancia y optimizar la memoria para futuros procesos, modificaciones y almacenamiento de la información.

Finalmente, las claves primarias PK y clave foránea FK, también constituyen elementos fundamentales en este diseño de las bases de datos. Estas no solo intervienen en los procesos de normalización, sino que también nos va a permitir establecer y mantener relaciones entre todas las entidades. Para verificar esta estructura de la base de datos es clave su correcta identificación, planteada desde que se comienza el diseño, pasando por el análisis y formulación adecuada, hasta los resultados que hemos obtenido.

Link Video: tia-02-equipo-3-informe

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea		Peso	Cal
1	Inventario de Tablas (Entidades y Relaciones)		10	
2	NORMALIZACIÓN	Normalizaciòn 1FN	20	
		Normalizaciòn 2FN	10	
		Normalizaciòn 3FN	10	
3	DICCIONARIO DE DATOS GENÉRICO (Lógico)		50	
4	Análisis de resultados y Conclusiones individuales		15	
5	Informe: Estructura, Contenido y Calidad de presentación		15	
6	Video de Sustentación		100	
7	Repositorio GIT		10	
8	Participación en Foros de Tareas		40	
9	Actividades iniciales		20	
	NOTA = xx/100 =	Total	300	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO A
Tipos de Datos Genéricos – Proyecto Red Social Pascualina

Tipo de Dato Genérico	Descripción Conceptual	Uso Recomendado	Ejemplo en la Red Social
AUTOINCREMENTABLE	Número entero generado automáticamente como identificador único secuencial.	Claves primarias técnicas.	id_usuario, id_publicacion
UUID	Identificador único universal no secuencial.	Identificadores públicos o distribuidos.	uuid_usuario
ENTERO	Número sin decimales.	Contadores, edades, cantidades.	numero_likes, edad
DECIMAL	Número con parte fraccionaria.	Valores monetarios o métricas precisas.	costo_publicidad
LÓGICO	Valor booleano (verdadero/falso).	Estados binarios.	estado_activo, es_admin
TEXTO	Cadena de longitud variable amplia.	Descripciones, comentarios, publicaciones.	contenido_publicacion
CARACTER	Cadena corta de longitud fija o limitada.	Códigos, siglas, género, estado corto.	codigo_programa, genero
FECHA	Representa una fecha sin hora.	Cumpleaños, fecha_registro.	fecha_nacimiento
FECHA_HORA	Representa fecha y hora.	Trazabilidad de eventos.	fecha_creacion_post
IMAGEN	Archivo o referencia binaria de imagen.	Fotos de perfil o adjuntos gráficos.	foto_perfil
AUDIO	Archivo o referencia binaria de sonido.	Notas de voz.	audio_mensaje
URL	Dirección web válida.	Enlaces externos o multimedia.	enlace_video
ENUM	Conjunto limitado de valores predefinidos.	Estados controlados.	tipo_reaccion (LIKE, LOVE, WOW)
TEXTO_CORTO (opcional)	Cadena breve de tamaño limitado.	Títulos o nombres cortos.	titulo_grupo
BINARIO (opcional)	Datos en formato binario.	Archivos adjuntos generales.	archivo_adjunto